

第 14 周习题课参考内容

第二型曲面积分, Gauss 公式

一、第二型曲面积分 (向量场沿定向曲面的积分)

提要: 向量场沿定向曲面的积分的两种表达形式

设 $\mathbf{F} = (P, Q, R)$ 为空间区域 Ω 上的连续向量场, S 为 Ω 中定向曲面, 则规定

$$(1) \quad \iint_S \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\sigma} = \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma, \quad (\text{向量形式})$$

其中 $d\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{n} d\sigma$ 称为有向曲面微元。再记 S 的单位法向量

$$\mathbf{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma),$$

其中 α, β, γ 分别为 $\mathbf{n}$ 与 x, y, z 轴正向的夹角。这时 $\cos \alpha d\sigma, \cos \beta d\sigma, \cos \gamma d\sigma$ 分别是 dS 在 yz 平面, zx 平面, xy 平面上的投影, 因此有

$$\cos \alpha d\sigma = \pm dydz, \quad \cos \beta d\sigma = \pm dzdx, \quad \cos \gamma d\sigma = \pm dxdy$$

其中符号 $\pm$ 依赖于 α, β, γ 是否锐角——锐角取正号, 钝角取负号。由此可以约定记号

$$\mathbf{n} d\sigma = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma) d\sigma = (dydz, dzdx, dxdy); \quad (d\sigma \text{ 在各坐标平面带符号的投影})$$

这样 (1) 又可以表达为

$$(2) \quad \iint_S \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\sigma} = \iint_S P dydz + Q dzdx + R dxdy. \quad (\text{直角坐标形式})$$

1. 设 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 在第一卦限中、不与坐标平面相交的一部分的外侧, 面积为 A , 又设向量场 $\mathbf{F} = (\frac{1}{x}, \frac{1}{y}, \frac{1}{z})$, 求 $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\sigma}$ (向量场 $\mathbf{F}$ 通过 S 的通量)。

解: 注意 S 的单位外法向量 $\mathbf{n} = \frac{(x, y, z)}{2}$, 根据定义可以化为第一型曲面积分计算

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\sigma} = \iint_S (\frac{1}{x}, \frac{1}{y}, \frac{1}{z}) \cdot \mathbf{n} d\sigma = \iint_S (\frac{1}{x}, \frac{1}{y}, \frac{1}{z}) \cdot \frac{(x, y, z)}{2} d\sigma = \frac{3}{2} \iint_S d\sigma = \frac{3}{2} A. \quad \square$$

2. $I = \iint_{\Sigma} x^4 dydz + y^4 dzdx + z^4 dxdy$, $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 的内侧 【练习题 18.3: 1(1)】

解: 记向量场 $\mathbf{F} = (x^4, y^4, z^4)$, 曲面 Σ 的单位法向 $\mathbf{n} = -\frac{(x, y, z)}{a}$, 转化为第一型曲面积分

$$\text{原式} = \iint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma = -\frac{1}{a} \iint_{\Sigma} (x^5 + y^5 + z^5) d\sigma = 0$$

——积分的曲面关于 x, y, z 都对称, 被积函数分别是 x, y 或 z 的奇函数。

法二：单独考察 $\iint_{\Sigma} z^4 dx dy$ ，在直角坐标下曲面 $\Sigma = \Sigma_+ + \Sigma_-$ 分成上下两部分，投影到 $x-y$ 平面

得到同一个平面区域 D ，但两部分法向与 z 轴正向夹角恰好相反，因此

$$\iint_{\Sigma} z^4 dx dy = \iint_{\Sigma_+} z^4 dx dy + \iint_{\Sigma_-} z^4 dx dy = -\iint_D z^4 dx dy + \iint_D z^4 dx dy = 0$$

同理分析其余 2 项得到：原式=0。

法三：利用 Σ 的球坐标参数表示来计算，略（自己练习）。 $\square$

3. $I = \iint_{\Sigma} xz dy dz + yz dz dx + x^2 dx dy$ ， $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 外侧【练习题 18.3: 1(2)】

解：记向量场 $\mathbf{F} = (xz, yz, x^2)$ ，曲面 Σ 单位法向 $\mathbf{n} = \frac{(x, y, z)}{a}$ ，则

$$I = \iint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} d\sigma = \frac{1}{a} \iint_{\Sigma} (x^2 z + y^2 z + x^2 z) d\sigma = \frac{1}{a} \iint_{\Sigma} (2x^2 + y^2) z d\sigma = 0$$

——积分的曲面关于 $z=0$ 对称，而被积函数是 z 的奇函数。

法二：球坐标表示曲面 $\Sigma: x = a \sin \varphi \cos \theta, y = a \sin \varphi \sin \theta, z = a \cos \varphi$ ， $0 \leq \varphi \leq \pi, 0 \leq \theta \leq 2\pi$

则可以计算得到 $A = a^2 \sin^2 \varphi \cos \theta, B = a^2 \sin^2 \varphi \sin \theta, C = a^2 \sin \varphi \cos \varphi$,

为确定正负号选取，只需任取曲面上一点，考查其法向即可。

在上半球面上取一点，外法向与 z 轴夹角锐角，方向余弦为正，

而这时 $0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$ ， $C > 0$ 与方向余弦一致，应取正号，

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\substack{0 \leq \theta \leq \pi \\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi}} (xzA + yzB + x^2C) d\theta d\varphi \\ &= \iint_{\substack{0 \leq \theta \leq \pi \\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi}} a^4 \sin^3 \theta \cos \theta (1 + \cos^2 \varphi) d\theta d\varphi = 0. \end{aligned} \quad \square$$

4. $I = \iint_{\Sigma} f(x) dy dz + g(y) dz dx + h(z) dx dy$ ，

Σ 为长方体 $[0, a] \times [0, b] \times [0, c]$ 的边界外侧【练习题 18.3: 1(3)】

解： Σ 由 6 个平面构成，单位法向量分别为：

$x = 0: \mathbf{n} = (-1, 0, 0)$ ， $x = a: \mathbf{n} = (1, 0, 0)$ ，

$y = 0: \mathbf{n} = (0, -1, 0)$ ， $y = b: \mathbf{n} = (0, 1, 0)$ ，

$z = 0: \mathbf{n} = (0, 0, -1)$ ， $z = c: \mathbf{n} = (0, 0, 1)$ ，

$$\text{所以 } \iint_{\Sigma} f(x) dy dz = \iint_{\substack{0 \leq y \leq b \\ 0 \leq z \leq c}} f(a) dy dz - \iint_{\substack{0 \leq y \leq b \\ 0 \leq z \leq c}} f(0) dy dz = bc[f(a) - f(0)],$$

$$\iint_{\Sigma} g(y) dz dx = \iint_{\substack{0 \leq x \leq a \\ 0 \leq z \leq c}} g(b) dx dz - \iint_{\substack{0 \leq x \leq a \\ 0 \leq z \leq c}} g(0) dx dz = ac[g(b) - g(0)],$$

$$\iint_{\Sigma} h(z) dx dy = \iint_{\substack{0 \leq x \leq a \\ 0 \leq y \leq b}} h(c) dx dy - \iint_{\substack{0 \leq x \leq a \\ 0 \leq y \leq b}} h(0) dx dy = ab[h(c) - h(0)],$$

$$I = bc[f(a) - f(0)] + ca[g(b) - g(0)] + ab[h(c) - h(0)]. \quad \square$$

5. 求 $\mathbf{v} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ 穿过 $S: z^2 = x^2 + y^2 (0 \leq z \leq h)$ 的通量 Q 。

解: 注意 S 的单位法向 $\mathbf{n} = \pm \frac{(x, y, -z)}{\sqrt{2}z}$,

穿过 S 的通量 (正负号决定朝外或者向内穿过)

$$Q = \iint_S \mathbf{v} \cdot d\boldsymbol{\sigma} = \iint_S \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} d\sigma = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \iint_S \frac{x^2 + y^2 - z^2}{z} d\sigma = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \iint_S 0 d\sigma = 0. \quad \square$$

二、利用 Gauss 公式计算第二型曲面积分

提要: Gauss 公式

设 $\mathbf{F} = (P, Q, R)$ 为有界空间区域 Ω 上的 C^1 向量场, $\partial\Omega$ 为分片光滑的边界曲面的外侧, 则

$$(*) \quad \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz = \iint_{\partial\Omega} P dy dz + Q dz dx + R dx dy.$$

1. 利用 Gauss 公式计算积分 【练习题 18.4: 1(3, 4)】

(3) $I = \iint_{\Sigma} (x-y) dy dz + (y-z) dz dx + (z-x) dx dy$, $\Sigma: z = x^2 + y^2, 0 \leq z \leq 1$, 方向朝下

解: 补上平面区域 $S: z = 1, x^2 + y^2 \leq 1$, 上侧为正, 令 Ω 为 Σ 和 S 围成的区域, 则 $\partial\Omega = \Sigma + S$,

$$\text{在 } \Omega \text{ 上应用 Gauss 公式: } \iint_{\partial\Omega} = 3 \iiint_{\Omega} dx dy dz = 3 \int_0^1 dz \iint_{x^2+y^2 \leq z} dx dy = 3\pi \int_0^1 z dz = \frac{3\pi}{2},$$

$$I = \iint_{\Sigma} = \iint_{\partial\Omega} - \iint_S = \frac{3\pi}{2} - \iint_S dx dy = \frac{\pi}{2}.$$

(4) $I = \iint_{\Sigma} x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy$, $\Sigma: z^2 = x^2 + y^2, 0 \leq z \leq 1$, 方向朝下

解: 补上平面区域 $S: z = 1, x^2 + y^2 \leq 1$, 上侧为正, 令 Ω 为 Σ 和 S 围成的区域, 则 $\partial\Omega = \Sigma + S$,

在 Ω 上应用 Gauss 公式: (注意: 3 重积分区域关于 x - y 对称)

$$\iint_{\partial\Omega} = 2 \iiint_{\Omega} (x+y+z) dx dy dz = 2 \int_0^1 z dz \iint_{\sqrt{x^2+y^2} \leq z} dx dy = 2\pi \int_0^1 z^3 dz = \frac{\pi}{2},$$

$$I = \iint_{\Sigma} = \iint_{\partial\Omega} - \iint_S = \frac{\pi}{2} - \iint_S dx dy = -\frac{\pi}{2} \quad \square$$

2. 计算 $\oiint_S \frac{xdydz + ydzdx + zdx dy}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$, 其中 S 为 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 外侧。

解: 利用球面方程, 然后应用 Gauss 公式

$$\begin{aligned} \oiint_S \frac{xdydz + ydzdx + zdx dy}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} &= \frac{1}{a} \oiint_S x dy dz + y dz dx + z dx dy \\ &= \frac{1}{a} \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq a^2} 3 dx dy dz = 4\pi a^2 \quad \square \end{aligned}$$

3. 计算 $I = \iint_{S^+} xz dydz + 2yz dzdx + 3xy dxdy$, S^+ : $z = 1 - x^2 - \frac{y^2}{4}$, $0 \leq z \leq 1$, 上侧为正。

解: 为应用 Gauss 公式, 补上 S_1^+ 为平面 $z = 0$ 在 $x^2 + \frac{y^2}{4} \leq 1$ 的部分, 下侧为正,

记 Ω 为 S 及 S_1 包围的区域, 则 $\partial\Omega = S^+ + S_1^+$, 应用 Gauss 公式

$$\begin{aligned} \iint_{\partial\Omega} xz dydz + 2yz dzdx + 3xy dxdy &= \iiint_{\Omega} \left[\frac{\partial}{\partial x}(xz) + \frac{\partial}{\partial y}(2yz) + \frac{\partial}{\partial z}(3xy) \right] dxdydz \\ &= 3 \iiint_{\Omega} z dxdydz = 3 \int_0^1 z dz \iint_{x^2 + \frac{y^2}{4} \leq 1-z} dxdy = 6\pi \int_0^1 z(1-z) dz = \pi, \end{aligned}$$

$$\iint_{S_1^+} xz dydz + 2yz dzdx + 3xy dxdy = 0, \quad (\text{在 } S_1^+ \text{ 上 } z = 0, \text{ 区域关于 } x, y \text{ 对称})$$

$$\text{综上 } I = \iint_{S^+} = \iint_{\partial\Omega} - \iint_{S_1^+} = \pi. \quad \square$$

4. 计算 $\iint_S x(y-z)dydz + (x^4 - y)dxdy$, 其中 $S: x^2 + y^2 = 1, 0 \leq z \leq 2$, 圆柱面外侧。

解: 为应用 Gauss 公式, 取 $\Omega: x^2 + y^2 \leq 1, 0 \leq z \leq 2$, 则 $\partial\Omega = S + S_1 + S_2$,

其中 $S_1: x^2 + y^2 \leq 1, z = 0$ 下侧, $S_2: x^2 + y^2 \leq 1, z = 2$ 上侧;

$$\begin{aligned} \iint_{\partial\Omega} x(y-z)dydz + (x^4 - y)dxdy &= \iiint_{\Omega} \left[\frac{\partial}{\partial x}(x(y-z)) + \frac{\partial}{\partial z}(x^4 - y) \right] dxdydz \\ &= \iiint_{\Omega} (y-z)dxdydz = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 dr \int_0^2 (r \sin \theta - z)rdz \\ &= -\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_0^2 z dz = -2\pi, \end{aligned}$$

在 S_1, S_2 上法线方向分别沿 z 轴的反向与正向 ($dydz = dzdx = 0$), 所以

$$\iint_{S_2} = \iint_D (x^4 - y)dxdy, \quad \iint_{S_1} = -\iint_D (x^4 - y)dxdy = -\iint_{S_2}$$

这里 D 表示 xy 平面上的单位圆盘区域 $x^2 + y^2 \leq 1$ 。综上便得

$$\text{原式} = \iint_S = \iint_{\partial\Omega} - \iint_{S_1} - \iint_{S_2} = -2\pi. \quad \square$$

三、利用 Gauss 公式证明

1. 证明三重积分分部积分公式: 设 Ω 为空间有界闭区域, 其边界 $\partial\Omega$ 为光滑闭曲面, 则

$$(a) \quad \iiint_{\Omega} \frac{\partial f}{\partial x} dxdydz = \iint_{\partial\Omega} f(x, y, z) dydz, \quad (\text{注意右端是第二型曲面积分})$$

$$(b) \quad \iiint_{\Omega} \frac{\partial f}{\partial x} g dxdydz = \iint_{\partial\Omega} fg dydz - \iiint_{\Omega} f \frac{\partial g}{\partial x} dxdydz, \quad (\text{对比一重积分的分部积分公式})$$

其中 $f, g \in C^1(\Omega)$ 。

证明: 利用 Gauss 公式 (*)

(a) 取 $P = f, Q = R = 0$, 代入 (*) 即得结论;

(b) 取 $P = fg, Q = R = 0$, 则 $\frac{\partial(fg)}{\partial x} = f \frac{\partial g}{\partial x} + g \frac{\partial f}{\partial x}$, $\square$

2. 设 $f(x, y, z)$ 为单位球 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ 上的 C^1 函数, 求证

$$\iint_{x^2+y^2+z^2=1} f d\sigma - 3 \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} f dx dy dz = \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} (x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} + z \frac{\partial f}{\partial z}) dx dy dz.$$

证明: 容易观察 $\frac{\partial(xf)}{\partial x} + \frac{\partial(yf)}{\partial y} + \frac{\partial(zf)}{\partial z} = x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} + z \frac{\partial f}{\partial z} + 3f$ (*),

对于 $(P, Q, R) = (xf, yf, zf)$, 在单位球中应用 Gauss 公式, 得到

$$\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} [\frac{\partial(xf)}{\partial x} + \frac{\partial(yf)}{\partial y} + \frac{\partial(zf)}{\partial z}] dx dy dz = \iint_{x^2+y^2+z^2=1} (xf, yf, zf) \cdot \mathbf{n} d\sigma,$$

在单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 上法向 $\mathbf{n} = (x, y, z)$, 代入上式便得

$$\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} [\frac{\partial(xf)}{\partial x} + \frac{\partial(yf)}{\partial y} + \frac{\partial(zf)}{\partial z}] dx dy dz = \iint_{x^2+y^2+z^2=1} f d\sigma,$$

回到初始观察的等式 (*), 便得到需要的结论. $\square$

3. 设 Ω 为空间闭区域, $\partial\Omega$ 的单位外法向记为 $\mathbf{n}$, $\mathbf{e} = (a, b, c)$ 为固定非零向量. 求证

$$\iint_{\partial\Omega} \cos(\mathbf{e}, \mathbf{n}) d\sigma = 0 \quad \text{【练习题 18.4: 2】}$$

证明: 注意 $\mathbf{e} \cdot \mathbf{n} = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \cos(\mathbf{e}, \mathbf{n})$, 应用 Gauss 公式得

$$\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \iint_{\partial\Omega} \cos(\mathbf{e}, \mathbf{n}) d\sigma = \iint_{\partial\Omega} \mathbf{e} \cdot \mathbf{n} d\sigma = \iiint_{\Omega} (\frac{\partial a}{\partial x} + \frac{\partial b}{\partial y} + \frac{\partial c}{\partial z}) dx dy dz = 0 \quad \square$$

4. 设 Ω 为空间闭区域, $\partial\Omega$ 的单位外法向记为 $\mathbf{n}$, $\mathbf{e} = (a, b, c) \notin \partial\Omega$,

记 $\mathbf{r} = (x - a, y - b, z - c)$, $r = \|\mathbf{r}\| = \sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2}$, 求证

$$\iint_{\partial\Omega} \cos(\mathbf{r}, \mathbf{n}) d\sigma = 2 \iiint_{\Omega} \frac{dx dy dz}{r} \quad \text{【练习题 18.4: 3】}$$

证明: 注意 $\cos(\mathbf{r}, \mathbf{n}) = \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}}{r} = \frac{(x - a, y - b, z - c)}{r} \cdot \mathbf{n}$,

当 $(a, b, c) \notin \Omega$ 时, 可以在 Ω 上应用 Gauss 公式, 得到

$$\begin{aligned} \iint_{\partial\Omega} \cos(\mathbf{r}, \mathbf{n}) d\sigma &= \iint_{\partial\Omega} (\frac{x-a}{r}, \frac{y-b}{r}, \frac{z-c}{r}) \cdot \mathbf{n} d\sigma \\ &= \iiint_{\Omega} [\frac{\partial}{\partial x} (\frac{x-a}{r}) + \frac{\partial}{\partial y} (\frac{y-b}{r}) + \frac{\partial}{\partial z} (\frac{z-c}{r})] dx dy dz = 2 \iiint_{\Omega} \frac{dx dy dz}{r}; \end{aligned}$$

当 $(a, b, c) \in \Omega$ 时, 考虑 $\Omega_{\varepsilon} = \{(x, y, z) \in \Omega : (x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 \geq \varepsilon^2\}$,

则 $\partial\Omega_{\varepsilon} = \partial\Omega - S_{\varepsilon}$, 这里 $S_{\varepsilon} : (x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = \varepsilon^2$, 外侧为正,

在 Ω_{ε} 上应用 Gauss 公式, 得

$$\iint_{\partial\Omega} \cos(\mathbf{r}, \mathbf{n}) d\sigma = \iint_{S_{\varepsilon}} \cos(\mathbf{r}, \mathbf{n}) d\sigma + 2 \iiint_{\Omega_{\varepsilon}} \frac{dx dy dz}{r} = 4\pi\varepsilon^2 + 2 \iiint_{\Omega_{\varepsilon}} \frac{dx dy dz}{r},$$

其中利用了 S_ε 上 $\cos(\mathbf{r}, \mathbf{n}) = 1$; 再令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 即得结论 $\square$

5. 设 S 为分片光滑闭曲面的外侧, $(a, b, c) \notin S$, $\mathbf{r} = (x-a, y-b, z-c)$, $r = \|\mathbf{r}\|$, 求证

$$\iint_S \frac{\cos(\mathbf{r}, \mathbf{n})}{r^2} d\sigma = \begin{cases} 4\pi, & (a, b, c) \text{ 在 } S \text{ 包围中} \\ 0, & (a, b, c) \text{ 不在 } S \text{ 包围中} \end{cases}$$

证明: 取 Ω 为 S 围成的有界区域, 则 $\partial\Omega = S$ 。同上题有

$$\frac{\cos(\mathbf{r}, \mathbf{n})}{r^2} = \frac{1}{r^2} \frac{(x-a, y-b, z-c)}{r} \cdot \mathbf{n} = \frac{(x-a, y-b, z-c)}{r^3} \cdot \mathbf{n}$$

$$\text{计算可得 } \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x-a}{r^3} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{y-b}{r^3} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{z-c}{r^3} \right) = 0, r \neq 0$$

若 $(a, b, c) \notin \Omega$, 则在 Ω 中 $r \neq 0$, 可应用 Gauss 公式得

$$\iint_S \frac{\cos(\mathbf{r}, \mathbf{n})}{r^2} d\sigma = \iint_{\partial\Omega} \frac{(x-a, y-b, z-c)}{r^3} \cdot \mathbf{n} d\sigma = \iiint_{\Omega} 0 dx dy dz = 0;$$

若 $(a, b, c) \in \Omega$, 则在 Ω 中有奇点, 可取

$$\Omega_\varepsilon = \{(x, y, z) \in \Omega : (x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 \geq \varepsilon^2\},$$

则 $\partial\Omega_\varepsilon = S - S_\varepsilon$, 这里 $S_\varepsilon : (x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = \varepsilon^2$, 外侧为正,

在 Ω_ε 中 $r \neq 0$, 可同上应用 Gauss 公式得 $\iint_{\partial\Omega_\varepsilon} \frac{\cos(\mathbf{r}, \mathbf{n})}{r^2} d\sigma = 0$, 因而

$$\iint_S \frac{\cos(\mathbf{r}, \mathbf{n})}{r^2} d\sigma = \iint_{S_\varepsilon} \frac{\cos(\mathbf{r}, \mathbf{n})}{r^2} d\sigma = \frac{1}{\varepsilon^2} \iint_{S_\varepsilon} d\sigma = 4\pi \quad \square$$

四、选讲题

1. 设 Γ 为平面上光滑封闭曲线, G 是 Γ 围成的有界闭区域, 利用 Green 第二公式 (课上已证明)

$$(\#) \quad \iint_G \left(u \frac{\Delta v}{v} - v \frac{\Delta u}{u} \right) dx dy = \int_\Gamma \left(v \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} - u \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} \right) ds \quad (\forall u, v \in C^2(G))$$

证明: 若 $u \in C^2(G)$ 为调和函数, 则对于 $(x_0, y_0) \in G^\circ$, 成立【问题 17.3: 3】

$$u(x_0, y_0) = \frac{1}{2\pi} \int_\Gamma \left(u \frac{\partial \log r}{\partial \mathbf{n}} - \log r \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \right) ds, \text{ 其中 } r = \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}.$$

证明: 取 $v = \log r$, 直接计算验证有 $\Delta v = 0$ ($r \neq 0$),

为去除奇点 $r=0$, 令 $G_\varepsilon = \{(x, y) \in G : (x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 \geq \varepsilon^2\}$, (G 中挖去小圆盘)

取 $\varepsilon > 0$ 充分小 (圆盘与 Γ 不相交), 便有 $\partial G_\varepsilon = \Gamma - L_\varepsilon$,

这里 $L_\varepsilon = \{(x, y) : (x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 = \varepsilon^2\}$ 取逆时针方向为正向,

这时 $u, v \in C^2(G_\varepsilon)$, 在 G_ε 上应用 Green 第二公式 (#), 并注意 $\Delta u = \Delta v = 0$,

$$\int_{\partial G_\varepsilon} \left(u \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} - v \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \right) ds = \iint_{G_\varepsilon} \left(\frac{\Delta v}{v} u - v \frac{\Delta u}{u} \right) dx dy = 0,$$

$$\text{所以 } \int_{L_\varepsilon} \left(u \frac{\partial \log r}{\partial \mathbf{n}} - \log r \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \right) ds = \int_\Gamma \left(u \frac{\partial \log r}{\partial \mathbf{n}} - \log r \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \right) ds;$$

而在 L_ε 上, $r = \varepsilon$, $\frac{\partial \log r}{\partial \mathbf{n}} = \frac{d \log r}{dr} = \frac{1}{r} = \frac{1}{\varepsilon}$, 代入上式

$$\frac{1}{\varepsilon} \int_{L_\varepsilon} u ds - \log \varepsilon \int_{L_\varepsilon} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds = \int_{\Gamma} (u \frac{\partial \log r}{\partial \mathbf{n}} - \log r \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}) ds ,$$

左端积分式中应用中值定理, 存在 $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in L_\varepsilon$, 使得

$$2\pi u(x_1, y_1) - 2\pi \varepsilon \log \varepsilon \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}(x_2, y_2) = \int_{\Gamma} (u \frac{\partial \log r}{\partial \mathbf{n}} - \log r \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}) ds ,$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$, 则 $(x_1, y_1) \rightarrow (x_0, y_0)$, $\varepsilon \log \varepsilon \rightarrow 0$, 所以

$$2\pi u(x_0, y_0) = \int_{\Gamma} (u \frac{\partial \log r}{\partial \mathbf{n}} - \log r \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}) ds \quad \square$$

注: 类似地可以证明上式的 3 维版本 **【问题 19.2: 1】**: 若 $u \in C^2(\Omega)$ 为调和函数, 则

$$u(x_0, y_0, z_0) = \frac{1}{4\pi} \iint_{\partial\Omega} (\frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} - u \frac{\partial(1/r)}{\partial \mathbf{n}}) d\sigma, \quad \forall (x_0, y_0, z_0) \in \Omega^\circ.$$

2. 设 G 是平面上区域, $u \in C^2(G)$ 为调和函数, 则对于 $(x_0, y_0) \in G^\circ$, 成立 **【问题 17.3: 4】**

$$u(x_0, y_0) = \frac{1}{2\pi R} \int_{\Gamma} u(x, y) ds, \quad \Gamma \text{ 是以 } (x_0, y_0) \text{ 为心, } R \text{ 为半径, } G \text{ 内的逆时针方向圆周.}$$

证明: 应用上题的结论, 并注意在 Γ 上 $r = R$, $\frac{\partial \log r}{\partial \mathbf{n}} = \frac{d \log r}{dr} = \frac{1}{R}$,

$$u(x_0, y_0) = \frac{1}{2\pi} \int_{\Gamma} (u \frac{\partial \log r}{\partial \mathbf{n}} - \log r \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}) ds = \frac{1}{2\pi R} \int_{\Gamma} u ds - \frac{\log R}{2\pi} \int_{\Gamma} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds ,$$

此外在 Green 第二公式 (#) 中取 $v=1$ 可得

$$\int_{\Gamma} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds = \iint_D \Delta u dx dy = 0 \quad (u \text{ 是调和函数}), \text{ 代回上式即得结论.} \quad \square$$

注: 类似上题, 本题结论也有 3 维版本 **【问题 19.2: 2】**: 若 $u \in C^2(\Omega)$ 为调和函数, 则

$$u(x_0, y_0, z_0) = \frac{1}{4\pi R^2} \iint_S u d\sigma, \quad S \text{ 是以 } (x_0, y_0, z_0) \text{ 为心, } R \text{ 为半径的球面外侧.}$$